பாலில் கொழுப்பின் அளவு 0.05 லிருந்து 0.1 சதவீதம் வரை இருக்கும். இப்பாலில் உயிர்ச்சத்து A மற்றும் D தவிர மற்ற எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களும் நிறைந்து காணப்படுகிறது. எனவே இவ்விரு உயிர்ச்சத்துக்களையும் செறிவூட்டுவதன் மூலம் இக்குறைபாட்டினை நீக்கலாம்.

2. கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால்

கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால், ஆடை நீக்கிய பால் பவுடரிலிருந்து (milk Powder) தயாரிக்கப்படும் பாலாகும். பாலில் உள்ள கொழுப்புச்சத்து கொழுப்பு நீக்கிகள் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

பின்னர் இப்பால் இயந்திரங்கள் மூலம் உலர்த்தப்பட்டு பொடியாக்கப்படுகிறது. இது 7 சதவீதம் கொழுப்புள்ள எருமைப் பாலுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இவ்வாறு 'கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பாலின்' கொழுப்புச்சத்து 3 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருக்கும்.

3. நிலைப்படுத்தப்பட்ட பால்

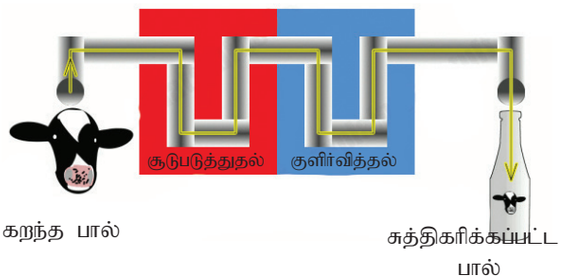
இப்பாலில் கொழுப்பு சத்து 4.5 சதவீதத்திற்கு சமன் செய்யப்படுகிறது. மேலும் கரையக்கூடிய கொழுப்பு அல்லாத சத்துக்கள் 8.5 சதவீதமாக உள்ளது. இப்பால் எருமைப் பாலையும் ஆடை நீக்கிய பாலையும் கலந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.

4. சீராக்கப்பட்ட பால்

சீராக்கப்பட்ட பால் என்பது இயந்திரத்தின் உதவியால் பாலில் உள்ள நுண்ணிய கொழுப்பு உருண்டைகள், மிக சிறிய துவாரத்தின் மூலம் மிகுந்த அழுத்தத்துடனும் வேகத்துடனும் செலுத்தப்பட்டு, அவை சிறிய கொழுப்பு திவலைகளாக மாற்றப்படுகிறது. சீராக்கப்பட்ட பாலில் கொழுப்புத் திவலைகள் சராசரி 2 மைக்ரோ மீட்டர் அளவில் இருக்கும். இவ்வாறு கொழுப்பு திவலைகள் அளவில் குறைந்து எண்ணிக்கையில் பெருகி, மேற்பரப்பை அடைகின்றன. புதிதாக உருவான கொழுப்புத் துளிகள் பாலை நிலைப்படுத்தி அவை மேலெழும்புவதை தடுக்கிறது. சீராக்கப்பட்ட பால் பாலாடை போன்ற பதத்துடன், வாசனையற்ற தன்மையுடனும், வெண்மை நிறத்துடனும் காணப்படுகிறது.

5. நீர் சுண்டின பால்

பாலை வெற்றிடத்தில் 74°C முதல் 77°C வரை வெப்பப்படுத்தும் போது பாலில் உள்ள பாதி அளவிற்கும் அதிகமான நீர் ஆவியாக்கப்படுகிறது. பின்பு இதனுடன் உயிர்ச்சத்து D செறிவூட்டப்படுகிறது. இவ்வாறு சீராக்கப்பட்ட பால் தூய்மையான டப்பாக்களில்



4.8. பதப்படுத்துதல்

நிரப்பப்படுகிறது.

4.5.3 பதப்படுத்துதல்

பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிரிகள் வளர பால் ஏற்ற வளர்தளமாக உள்ளது. பாலை கிருமி நீக்கம் செய்யும் போது, டைபாய்டு, காசநோய், தொண்டை அடைப்பான் நோய்களை பரப்பும் பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் ஈஸ்டு, பூஞ்சை போன்ற நுண்ணுயிரிகளையும் அழிக்கிறது.

பதப்படுத்துதல் முறையில் கிருமிகளை அகற்றுதல் என்பது பாலை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில் வெப்பப்படுத்தும் போது கேடு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்களை அழிக்கும் முறையாகும். இது மூன்று வகைப்படும்.

(அ) குறைந்த வெப்பநிலையில் அதிக நேரம் பாலை பதப்படுத்தும் முறை அல்லது 'பாட்ச்' முறை

இம்முறையில் பாலை 62.8°C வெப்பநிலையில் 30 நிமிடங்கள் கொதிக்க வைத்த பின் உடனடியாக குளிர வைக்கப்படுகிறது. இதனால் பாலிலுள்ள நுண்ணுயிரிகள் பல்கிப் பெருகுவது தடுக்கப்படுக்கிறது.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-4_058-078.indd 73 22-01-2020 11:35:33